

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Bárbara Rodríguez C.I.: 32.640.760

Calificación Final: 5,5/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: La estudiante extrae los datos e identifica la fórmula de aceleración correctamente ($a = \frac{v_f - v_i}{t}$). La operación matemática es correcta ($0,6/0,15 = 4$); sin embargo, comete un error de análisis dimensional al reportar el resultado con unidades de velocidad (4 m/s) en lugar de la unidad correcta para aceleración (4 m/s²).

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por unidades incorrectas) (1,5/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Identifica correctamente los datos suministrados. No obstante, al momento de operar comete un error conceptual grave: en lugar de aplicar el despeje analítico de la Segunda Ley de Newton para la aceleración ($a = \frac{F}{m}$), plantea erróneamente una multiplicación entre la masa y la fuerza (25 kg · 150 N). Esto arroja un valor incorrecto de 3750 sin unidades, cuando el resultado real era 6 m/s².

Veredicto: Incorrecto (Se otorgan puntos parciales por la identificación de datos) (0,5/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Muestra un procedimiento limpio. Plantea correctamente la relación matemática para el trabajo y sustituye los valores (400 N · 0,8 m). El resultado matemático (320) es exacto e incluye acertadamente su respectiva unidad del Sistema Internacional en paréntesis (Joules).

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae de manera estructurada los datos (masa, altura y gravedad) y plantea correctamente la fórmula ($E_p = m \cdot g \cdot h$). La multiplicación de los factores es precisa, arrojando la cifra de 17,64. Sin embargo, omite por completo indicar la unidad de medida (Joules) en el resultado final, incumpliendo la instrucción de expresar todo en unidades del S.I.

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por omisión de unidades) (1,5/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: La estudiante no presenta ninguna resolución ni intento de desarrollo para este problema en las hojas entregadas.

Veredicto: Sin responder (0/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

El examen denota un buen manejo del orden visual al estructurar los problemas separando primero los datos, pero es imperativo reforzar el aspecto teórico de las unidades y las fórmulas.

- Se recomienda repasar los **despejes algebraicos** correspondientes a las Leyes de Newton. Multiplicar las variables en lugar de dividir las (como en la Pregunta 2) distorsiona por completo el resultado físico.
- Es de suma importancia **no olvidar las unidades del Sistema Internacional**. Un resultado numérico en física carece de significado clínico o científico si no va acompañado de su magnitud correspondiente (esencial en la pregunta 4 y vital el exponente cuadrado en la aceleración de la pregunta 1).
- Se sugiere gestionar mejor el tiempo para evitar dejar problemas totalmente en blanco.